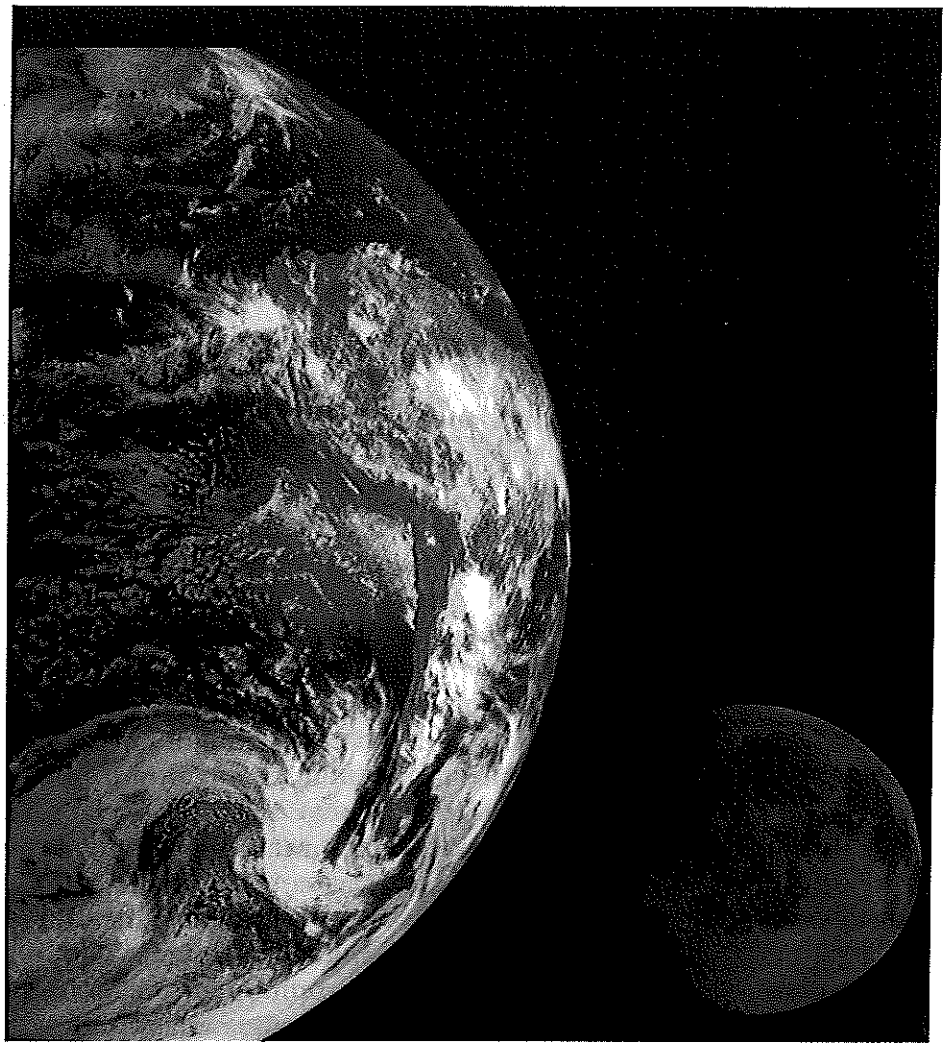
Capítulo 7
La Tierra joven

La formación del Sistema Solar marca el inicio de la historia de nuestro planeta, nuestro planeta, la casa de la única vida que conocemos. Comprender el origen y la historia de la Tierra es fundamental para entender esta singularidad. Y más aun, cuando desde hace unos años los modelos planetarios y el registro geológico antiguo convergen en mostrarnos que la Tierra y la vida pueden haber tenido un origen casi simultáneo.



Imágenes de la Tierra y la Luna por la sonda Galileo en 1992 camino de Júpiter. Las fotografías fueron realizadas (NASA).

7.1 La Tierra y la vida: un origen y evolución común

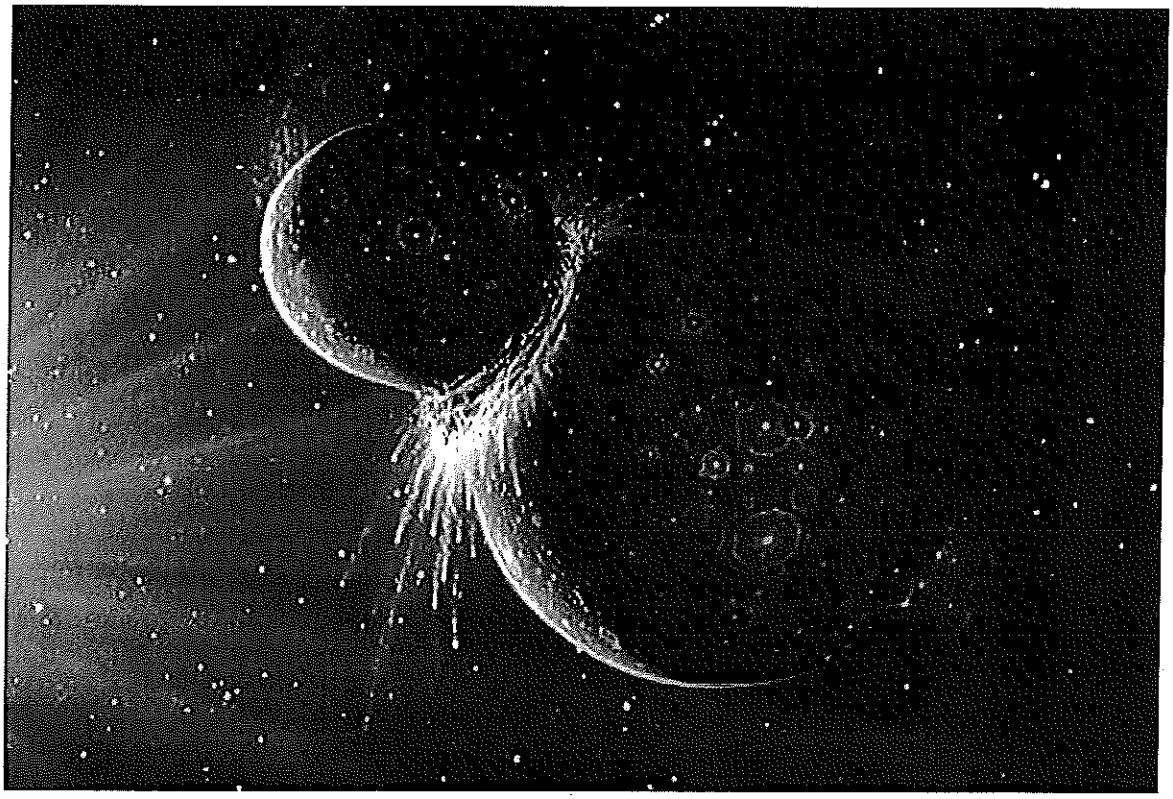
De todos los planetas que conocemos, de momento el único en que sabemos con certeza que se ha desarrollado la vida es el nuestro: la Tierra. ¿Podemos aprender algo sobre las condiciones de formación y evolución de la vida estudiando la historia de nuestra Tierra? Para intentar responder a esta pregunta vamos a ver qué sabemos sobre cómo se formó y cómo evolucionó nuestro habitado planeta. Esta historia mostrará que la Tierra no es una mera nave espacial que transporta al conjunto de los seres vivos, la biosfera, en un carrusel alrededor del Sol; sino que Tierra y biosfera forman un tándem que no se puede separar si se quiere entender cualquiera de las dos. Como veremos, las interacciones entre ellas son complejas e íntimas. Así, los procesos geológicos han condicionado en muchas ocasiones la evolución de la biosfera, creando, destruyendo o modificando ecosistemas mediante movimientos de continentes, formaciones de nuevos océanos o cambios en los gases atmosféricos. Pero también, la vida en la Tierra no sólo ha determinado de manera brutal la actual composición de la atmósfera terrestre, sino que algunos autores han llegado a plantear que ha podido influir incluso en su dinámica interna. Además, y como veremos, es muy probable que el marco geológico inicial de la Tierra haya sido decisivo en el origen de la vida o, al menos, en que ésta tenga las características que conocemos. Dicho de otro modo, no podemos separar el estudio del origen y evolución de la vida, tal como la conocemos, del apasionante estudio del origen y evolución de nuestro planeta.

7.2 Los violentos principios

La Tierra, al igual que el resto de los planetas del Sistema Solar, se originó hace unos 4550 millones de años por la acreción de los planetesimales que se habían formado en la nebulosa solar. Conocemos con tanta precisión esta fecha de formación de los planetas del Sistema Solar por las dataciones radiométricas de los meteoritos, los fragmentos de material interplanetario que caen a la Tierra y que, en su mayor parte, representan el material que se formó al inicio del Sistema Solar, pero que no llegó a formar parte de ningún planeta. Todos los meteoritos sistemáticamente presentan una edad de 4550 millones de años, con sólo 20 millones de años de margen. Esto parece confirmar la ya comentada rapidez del proceso de formación de los planetas.

Las composiciones de los planetesimales que formaron la Tierra, así como el mecanismo preciso de acreción, como apuntamos en el capítulo anterior, aún no son bien conocidos, pero es evidente que debieron condicionar, en gran medida, las características físico-químicas iniciales de nuestro planeta y, por tanto, toda su evolución posterior. La distancia al Sol de la Tierra dentro de la Nebulosa determinó las composiciones de los planetesimales que la formaron, por lo que la Tierra está compuesta sobre todo de metales y silicatos. Estos materiales no se disponen de forma aleatoria, sino que el interior terrestre se encuentra diferenciado, con un núcleo interno metálico rodeado de un manto silicatado. Los modelos de formación planetaria más aceptados actualmente proponen que la Tierra se fue formando por la acreción de partículas metálicas y silicatadas, mientras que simultáneamente se iba diferenciado por densidades, con la caída de los materiales metálicos más pesados hacia el interior.

La energía combinada de los procesos de acreción planetaria con la segregación gravitatoria del núcleo probablemente fuera suficiente para fundir la Tierra por completo durante su formación, lo que se ha llamado el «océano de magma primordial». Este proceso de segregación del núcleo debió acabar hacer unos 4500 millones de años, momento en el cual a esta candente Tierra inicial le sucedió un acontecimiento que estuvo a punto de desgajarla cuando aún estaba «naciendo»: la formación de la Luna por el impacto de un planetesimal del tamaño de Marte hace unos 4500 millones de años.



Representación artística de la formación de la Luna a partir del impacto de un enorme planetesimal del tamaño de Marte contra la Tierra primitiva hace unos 4500 millones de años. (Cortesía NASA).

La explicación de la formación de la Luna fue uno de los grandes retos de la planetología en sus orígenes, y una de las justificaciones científicas del programa *Apollo* de exploración lunar. La Luna es un satélite excepcional dentro del Sistema Solar debido a su gran tamaño respecto a su planeta: la relación Luna-Tierra es de 1 a 81, altísima comparada, por ejemplo, con los 1 a 13 000 de Ganímedes (el mayor satélite del Sistema Solar) con respecto a Júpiter. Además, la Luna tiene mucho menos hierro y volátiles que la Tierra, lo cual sería muy difícil de justificar si se hubieran formado juntas en la nebulosa inicial. En los años 70 se propuso la que hoy en día es la teoría más aceptada sobre el origen lunar: la teoría de la fisión inducida o del «gran impacto». Según sus autores, en los momentos finales de la acreción planetaria, un «planetesimal» de gran tamaño, similar a Marte, habría chocado con la Tierra a gran velocidad. Esta enorme colisión habría vaporizado los materiales de la corteza y manto de la zona de impacto, que habrían

entrado en órbita alrededor de la Tierra y acabado aglutinándose para formar la Luna. La vaporización en el impacto explicaría la ausencia de materiales volátiles en los fragmentos que darían lugar a nuestro satélite y el hecho de que procedieran del manto terrestre justificaría el menor contenido de hierro que, para esa época, ya estaría mayoritariamente en el núcleo terrestre. El resto del planeta habría quedado fundido por la energía del choque. Este gran impacto se habría producido hace unos 4500-4450 millones de años, ya que en todas las dataciones radiométricas realizadas en rocas lunares traídas por las misiones *Apollo* no aparecen edades más antiguas.

Violentos inicios, pues, los de nuestro planeta, fundido primero por el calor de los procesos de formación y vuelto a fundir, y casi partido, por el impacto del que nació su hija, la Luna. Sin embargo, aunque la formación de la Luna estuvo a punto de provocar que nuestro planeta se destruyera casi en sus principios, la existencia de un satélite tan grande supone una anomalía planetaria que ha podido tener un papel decisivo en la posterior evolución de la vida en la Tierra. La Luna «ancla» gravitatoriamente la Tierra, de manera que el ángulo de su eje de rotación sólo puede sufrir oscilaciones de unos pocos grados. Sin la Luna, la Tierra estaría sujeta a posibles oscilaciones caóticas y bruscas de su eje de rotación, que habrían provocado abruptos cambios climáticos: por ejemplo, un eje de rotación inclinado 90° respecto al plano de translación orbital (y no de 24° como el actual) provocaría que las zonas polares fueran las que recibieran la máxima insolación.

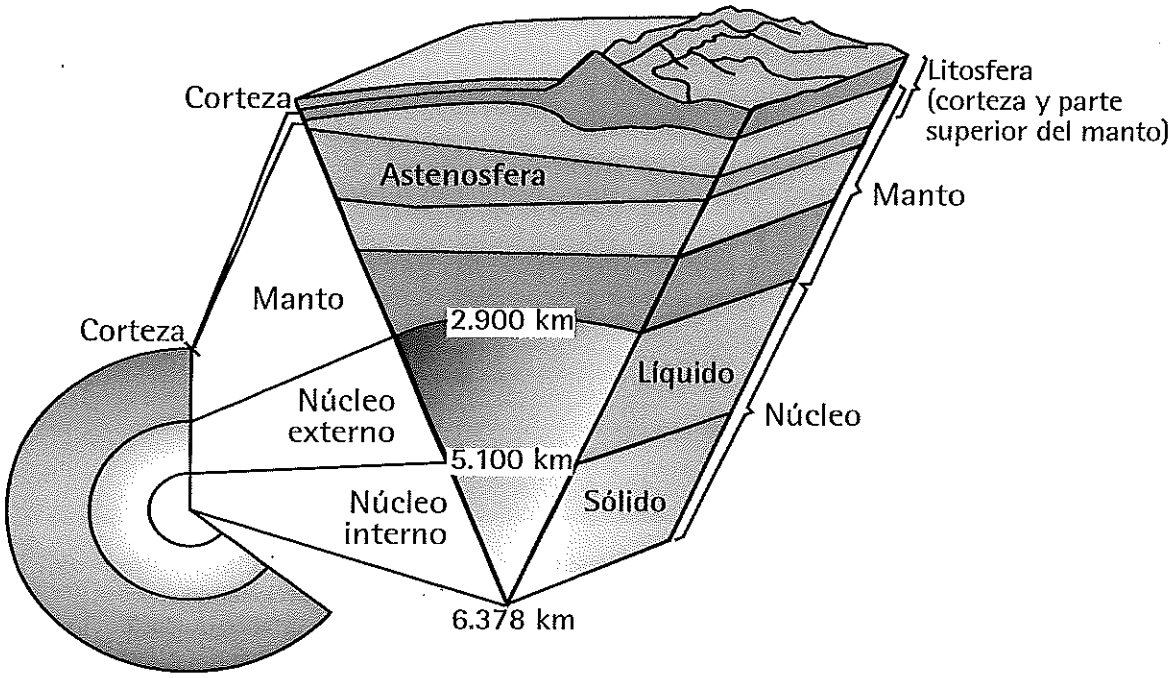
7.3 Un planeta dinámico

Nuestra Tierra primitiva tenía en sus inicios un buen montón de calor en su interior que soltar hacia el exterior. Esto, dicho en términos geológicos, significa que se va a poner a «fabricar» rocas de manera febril. El modo más directo de generar rocas nuevas es el vulcanismo. Cualquiera que haya visto por televisión una erupción volcánica tiene una idea clara de la cantidad de calor y energía internos que la Tierra expulsa en forma de magma por los volcanes. Cuando ese magma se solidifica, al enfriarse en la superficie, forma rocas: rocas volcánicas. La forma y composición de las rocas volcánicas es suficientemente característica como para que un geólogo pueda identificarlas sin mucho problema aunque sean muy antiguas. Lo que deberíamos esperar, según este razonamiento, es que en la superficie terrestre exista una enorme cantidad de rocas volcánicas muy antiguas, producidas por el gran calor interno que tenía la Tierra hace cuatro mil y pico millones de años. Un vistazo a un mapa geológico terrestre muestra una historia completamente diferente. Como los océanos ocupan las tres cuartas partes de la superficie terrestre, la mayor parte de las rocas de nuestro planeta son las que forman los fondos oceánicos y son volcánicas, es verdad, pero su edad es de sólo unas decenas de millones de años: no hay fondo oceánico más antiguo de 180 millones de años. En los continentes, las rocas con más de 2500 millones de años son muy escasas. ¿Qué pasa? ¿Es sólo que al continuar la actividad de la Tierra las rocas volcánicas más jóvenes cubren las más antiguas? No, la respuesta es más compleja. Es cierto que la Tierra «recicla» su superficie constantemente, pero no sólo mediante erupciones volcánicas. Vivimos en un planeta dinámico, que constantemente destruye los restos antiguos de superficie. Esto hace que, desgra-

ciadamente, los restos de rocas de la Tierra inicial sean muy escasos y estén muy modificados, lo que como veremos dificulta enormemente su estudio. Pero antes, debemos dedicar nuestra atención a los mecanismos por los que la Tierra se renueva, para luego entender cómo han influido éstos en su evolución y en la de la biosfera.

7.4 Tectónica de placas o el baile de los continentes

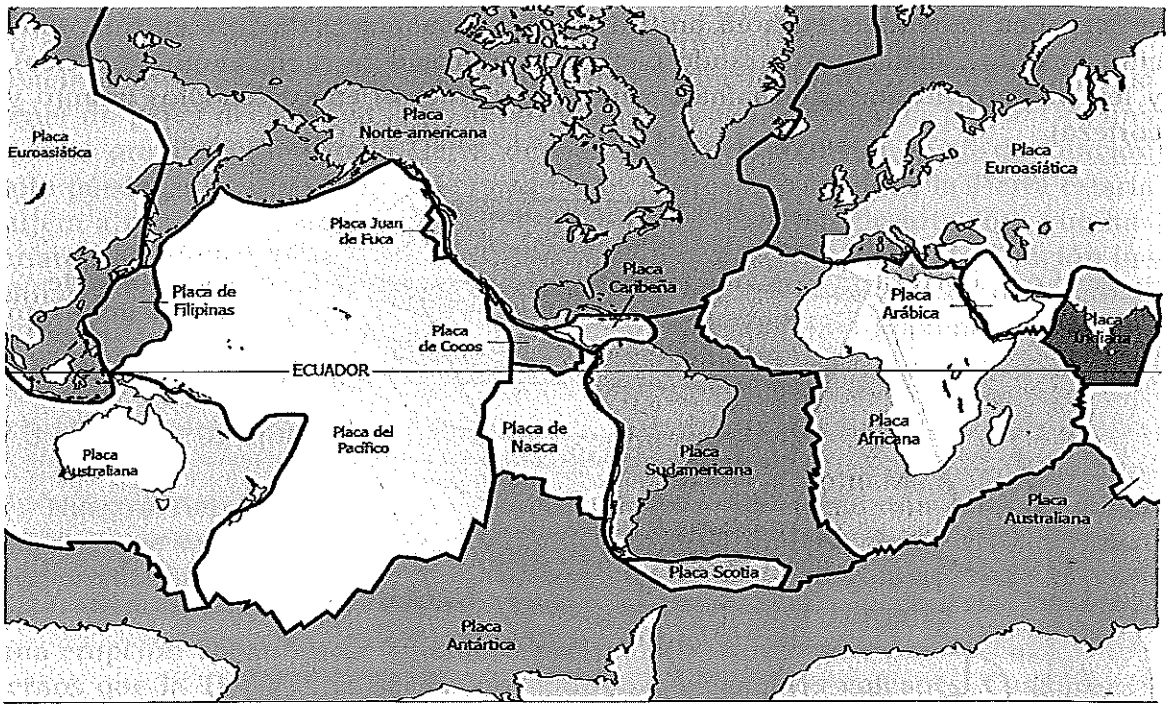
La Tierra no es un planeta internamente homogéneo, sino que las rocas que aparecen en su interior tienen una composición muy diferente a las que vemos en la superficie. Los materiales en profundidad se disponen principalmente en función de su densidad, concentrándose los metales más densos en el centro (núcleo), y los silicatos (lo que habitualmente llamamos «rocas») envolviéndolos (manto y corteza).



Esquema de la estructura interna de la Tierra donde se aprecia su estratificación por densidades (corteza, manto y núcleo), lo que, junto con el aumento de la temperatura en profundidad, genera también una estratificación por comportamiento (litosfera, astenosfera, núcleo externo y núcleo interno) (cortesía: Servicio Parques Nacionales de Estados Unidos).

La corteza junto con la parte superior del manto forman la litosfera, que se caracteriza porque se comporta de manera frágil. Es decir, ante los esfuerzos a los que está sometida, se rompe. Por ello, la litosfera terrestre está dividida en una serie de piezas, placas litosféricas que se mueven unas respecto a otras: dinámica que se conoce como tectónica de placas. Al observar un mapa de las placas terrestres, vemos que los límites de las placas no coinciden con el borde de los continentes, sino que cada placa puede tener parte continental y parte oceánica (las hay que son oceánicas en su totalidad). En algunos lugares, las placas litosféricas

se separan unas de otras, permitiendo el ascenso de material del manto más profundo: son los límites constructivos de placa (las dorsales oceánicas), donde se construye nueva litosfera desde el manto para ocupar el hueco dejado en la separación de las placas. Pero esta creación de nueva litosfera en algunas zonas hace que, en otras regiones, se deba destruir litosfera, ya que la superficie de la Tierra no crece: son los límites destructivos de placa, donde litosfera antigua se hunde en el manto, se «subduce» dicen los geólogos, bajo otra placa litosférica. Por último, en otras zonas las placas litosféricas simplemente se desplazan lateralmente una respecto a otra: son los límites pasivos de placa o zonas de fractura trasformante.



Las placas tectónicas de la Tierra actual. La superficie terrestre está dividida en 7 grandes fragmentos (placas) y un número mayor de pequeñas «microplacas», todas las cuales están interaccionando constantemente entre sí debido a sus movimientos. (cortesía: Servicio Geológico de Estados Unidos.)

¿Por qué se mueven estas placas litosféricas? La respuesta no está del todo clara. Aunque hace poco se pensaba que respondían a células de convección en el manto terrestre, los resultados del estudio del manto en los últimos años han mostrado que las pautas de convección de éste son complejas y no se corresponden con los límites de placas. Con una excepción: las zonas de subducción. Las placas de litosfera oceánica fría entrando en el manto son fácilmente observables en las «imágenes» que tenemos de éste, gracias al estudio de las ondas de los terremotos (la tomografía sísmica). Actualmente se piensa que es el «tirón» que ejerce la placa en subducción lo que provoca el movimiento de la misma, además de afectar profundamente a la composición y dinámica del manto, ya que las placas de litosfera oceánica, al subducir, sueltan al manto el agua que llevan en su interior, cambiando la composición del mismo. Pero además, estas placas rígidas y frías llegan hasta el mismo límite del núcleo terrestre, donde provocan el ascenso de ma-

terial caliente desde ese manto profundo: son los llamados penachos mantélicos. Cuando estas columnas de material caliente llegan a la superficie provocan una importante actividad volcánica, como en las islas Hawaii.

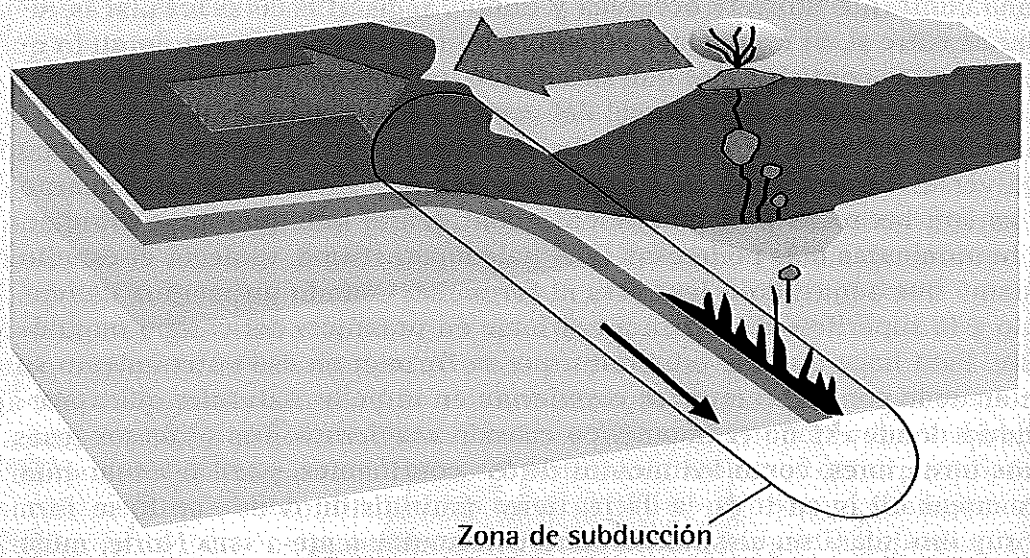
Debido a la existencia de las placas litosféricas, y a la dinámica del interior de la Tierra, la actividad geológica terrestre (por ejemplo, los volcanes o las cadenas de montañas) no aparece distribuida al azar por la superficie, sino que se concentra en los límites de las placas. En las dorsales (límites constructivos), la separación de las placas hace que disminuya la presión del manto que hay debajo, por lo que éste funde y genera vulcanismo. Éstas son las zonas volcánicamente más activas de la Tierra y, de hecho, en ellas se genera toda la corteza oceánica terrestre, la cual está formada por rocas volcánicas. Es decir, son las zonas donde se está creando constantemente litosfera oceánica y donde, al hacerlo las placas, se mueven, se separan entre sí. Si estas placas contienen litosfera continental, lo que veremos son dos masas continentales que se separan, como sucede ahora entre África y Sudamérica por acción de la dorsal del centro del Atlántico.

El movimiento de los continentes puede reconstruirse en el registro geológico utilizando diversas técnicas, que se hacen cada vez más difíciles de usar cuanto más antiguas son las rocas y el movimiento continental que queremos estudiar. Una de las herramientas más poderosas es el paleomagnetismo, es decir, el estudio del magnetismo que adquirieron las rocas al formarse. Cuando un magma caliente es emitido a la superficie comienza a enfriarse en presencia del campo magnético terrestre. Esto hace que los minerales que se forman en ese enfriamiento se imanten de acuerdo con ese campo; se conviertan en brújulas naturales que apuntan hacia donde estaba el norte magnético cuando «nacieron». Los procesos geológicos posteriores, como los movimientos de los continentes, pueden situar esas rocas magmáticas en lugares de la Tierra muy distintos de donde se formaron, pero sus «brújulas» seguirán señalando persistentemente a «su» Norte, mostrando diferencias con el norte actual. Esto nos permitirá reconstruir su antigua posición y, por tanto, el camino que han seguido. Ésta es la técnica más utilizada a la hora de reconstruir la historia de los continentes, sobre todo cuando éstos son muy antiguos.

Subducción

La litosfera oceánica que se crea en las dorsales es destruida en las zonas de subducción (límites destructivos). En ellas, una placa de litosfera oceánica se hunde bajo otra placa (que en esa zona puede ser también oceánica o continental) hacia el manto. Al hacerlo suelta el agua que lleva dentro debido al aumento de presión y temperatura que sufre en su descenso. Esta agua llega al manto que tiene por encima y modifica su composición, lo que provoca su fusión y, por tanto, vulcanismo. Éste es el origen de todos los volcanes del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. Estos magmas que se forman en las zonas de subducción provocan el crecimiento de la corteza continental, bien porque directamente se unen a esta corteza en las zonas de subducción continentales, bien porque formen arcos de islas (cuando subduce una placa oceánica bajo otra oceánica), que luego pueden unirse al continente si chocan con él. Y es

que, en las zonas de subducción, pueden chocar dos continentes entre sí (o un continente con un arco de islas), cuando la placa oceánica que está subduciendo bajo el borde del continente trae «en sus lomos» otro fragmento continental. Cuando esta litosfera continental llegue a la zona de subducción, no podrá hundirse hacia el manto como la oceánica, ya que es mucho menos densa. Lo que se producirá entonces es un choque entre las dos masas continentales, formándose un orógeno o cadena de montañas.



Zona de subducción de litosfera oceánica bajo litosfera continental.

Un buen ejemplo actual de este proceso son los Himalayas, creados por el choque de la placa de la India contra el Sur de Asia. Pero todas las demás grandes cadenas montañosas del interior de los continentes (como los Alpes o los Pirineos) se han formado también de esta manera. Se pueden reconocer estos orógenos, no sólo por la altitud que alcanzan sus montañas debido al engrosamiento de la corteza, sino también a las importantes deformaciones y metamorfismo (cambio en los minerales de una roca por efecto del aumento de la temperatura y la presión) que muestran las rocas de estas zonas debido a las fuerzas opuestas de las dos placas al chocar. Esto hace que podamos reconocer antiguos orógenos en zonas que ya están completamente erosionadas.

Así, entre separaciones y choques, los continentes han estado moviéndose incesantemente por la superficie terrestre durante su historia, dando lugar constantemente a nuevos y cambiantes continentes y océanos. En ocasiones, como veremos, todos los continentes de la Tierra llegan a chocar simultáneamente formando un gran supercontinente o Pangea. Pero los continentes se separan de nuevo, por acción de las fuerzas de extensión y del vulcanismo. Así, los momentos de separa-

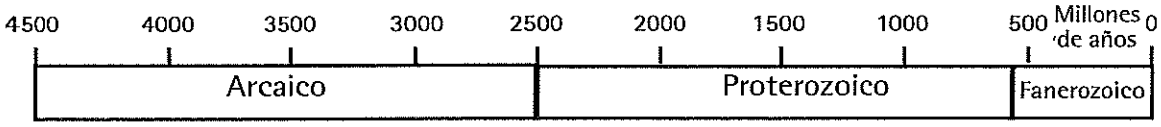
ción de los continentes suelen aparecer en el registro geológico marcados por la rápida emisión de grandes cantidades de rocas volcánicas. En esas zonas, la corteza continental se estira y debilita tanto que llega finalmente a romperse, formando una Dorsal de la cual nace un nuevo océano que, al irse abriendo, separa lo que antes era un único continente.

En todo este juego de movimiento de piezas, la corteza oceánica es regenerada continuamente ya que, aunque está siendo siempre creada en las dorsales, desaparece continuamente en las zonas de subducción. Sin embargo, la corteza continental, al no poder subducir por su menor densidad, no se destruye, por lo que ha ido creciendo a lo largo de la historia de la Tierra. Una historia de crecimiento que podemos estudiar en sus muchas cicatrices de antiguos choques y rupturas. Este registro que la Tierra escribe en sí misma, en forma de rocas y estructuras diversas, es el que nos permite conocer su historia.

Todo este incesante movimiento de los continentes sobre la superficie terrestre tiene consecuencias fundamentales en la evolución de la biosfera. Por ejemplo, al afectar profundamente no sólo al clima de las masas continentales individuales cuando éstas se mueven por diferentes regiones de la Tierra, sino también, como veremos, al conjunto de las condiciones climáticas del planeta.

7.5 El Arcaico: la historia de las primeras rocas (y minerales)

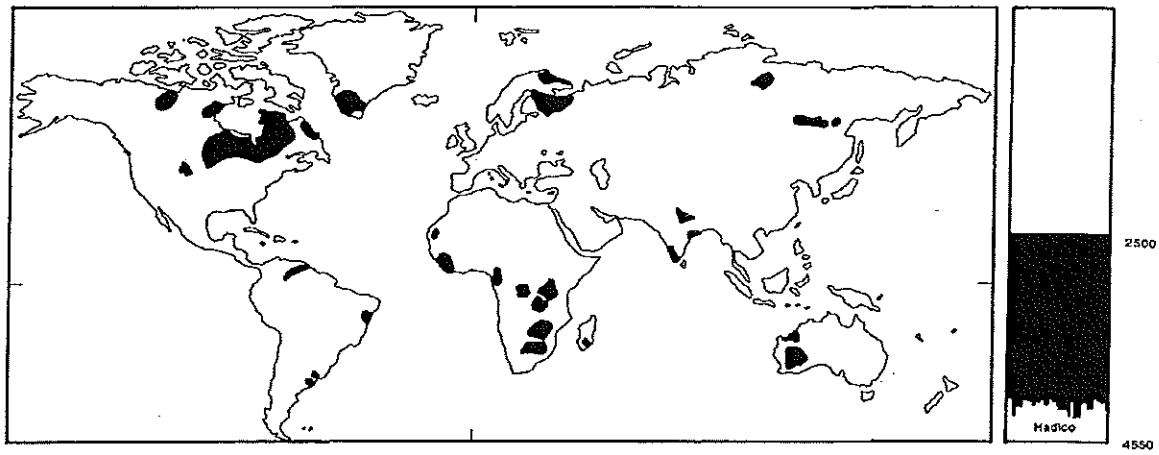
Leyendo el registro geológico, los geólogos han dividido la historia de la Tierra en tres grandes periodos: el Arcaico (desde las primeras rocas hasta hace unos 2500 millones de años), el Proterozoico (entre 2500 y 550 millones de años) y el Fanerozoico (desde hace 550 millones de años hasta la actualidad). A ellos habría que añadir, según algunos autores, el Hádico, el periodo de formación de la Tierra, y que abarcaría desde la acreción hace unos 4500 millones de años, hasta que la Tierra tuviera una superficie estable, lo cual, como veremos, sucedió probablemente hace unos 4000 millones de años. Por definición, no tenemos casi registro del Hádico, ya que la aparición de las primeras rocas marca el inicio del Arcaico. Pero hay un «casi», como vamos a ver.



Los 3 periodos principales de la historia de la Tierra, representados a escala.

Al observar un mapa geológico terrestre se hace evidente que los procesos de renovación de la corteza terrestre de los que acabamos de hablar han actuado de un modo muy eficiente, ya que los afloramientos de rocas de edad arcaica son muy escasos. Además, y como es lógico en esta dinámica Tierra, los terrenos de esa edad han sufrido diversas etapas de deformación durante su historia, lo que ha transformado notablemente las rocas al modificar sus condiciones iniciales de presión y temperatura (metamorfismo). A grandes rasgos, dentro de los terrenos Arcaicos podemos distinguir dos grandes grupos: terrenos de metamorfismo intenso (gneises granulíticos) y terrenos de metamorfismo ligero (cinturones de ro-

cas verdes). Aunque no está del todo demostrado, se ha propuesto que ambos tienen génesis similares, pero los primeros han sufrido una deformación y metamorfismo mucho mayores.



Mapa de las zonas con rocas de edad arcaica en la Tierra.

Tanto los terrenos de gneises granulíticos, como los cinturones de rocas verdes, aportan pistas para entender cómo era la dinámica interna de la Tierra joven. La pregunta clave es: ¿esta Tierra joven disipaba también su enorme calor interno a través de una tectónica de placas, o ésta comenzó después? Las pruebas disponibles indican que nuestro planeta ha desarrollado un sistema de pérdida de su calor interno a través del movimiento y reciclado de su «costra» litosférica prácticamente desde el principio de su historia, con sólo pequeñas variaciones debidas al espesor y rigidez de esa litosfera.

Tectónica de microplacas en el Arcaico

Intentar utilizar las pruebas «clásicas» de la tectónica de placas en las rocas arcaicas es especialmente difícil por dos motivos: no quedan fondos oceánicos de esa antigüedad y es muy difícil reconstruir la historia de los fragmentos continentales. Las rocas de origen interno (por ejemplo, las volcánicas) ofrecen algunas pistas sobre cómo era el interior terrestre en el Arcaico. La más importante es la abundancia en el Arcaico (y la escasez posterior) de un tipo especial de roca volcánica, las «komatiitas» (otra vez los geólogos y sus nombres raros), cuya composición y textura indican que se emitieron a la superficie a unos 1700 °C, mientras que los magmas basálticos actuales lo hacen a unos 1250 °C. Esto parece implicar un manto superior arcaico mucho más caliente que el de la Tierra actual. Como el espesor de la litosfera depende de la temperatura del manto, debemos suponer que, en el Arcaico, la litosfera terrestre era mucho más delgada y caliente que la actual. Se ha sugerido que esto podría provocar que no se pudiera producir subducción en el Arcaico, ya que la litosfera no sería lo suficientemente rígida y densa para hundirse hacia el interior del manto. Además, el análisis del tipo de deformaciones que presentan las zonas arcaicas pa-

rece hablar de importantes compresiones como las que aparecen en las cadenas de montañas actuales, pero no localizadas en zonas lineales, sino afectando a todo el conjunto. Esta fuerte compresión horizontal debe implicar algún tipo de choque entre masas litosféricas que se deforman al colisionar. Además, los datos paleomagnéticos demuestran desplazamientos de miles de kilómetros de las rocas en el Arcaico. Estos datos, junto con la alta temperatura a la que debía estar la litosfera arcaica, llevan a que, para esta época, se proponga una tectónica de microplacas, en la que éstas se deformarían en su conjunto al chocar entre sí, y no sólo en sus bordes como las placas actuales. Este proceso parece implicar una subducción que vaya haciendo desaparecer la litosfera oceánica según se aproximan las microplacas entre sí. De hecho, en algunas zonas arcaicas aparece un conjunto de rocas volcánicas submarinas y diques que han sido interpretados como fragmentos de corteza oceánica «pinzados» en el choque.

Las muestras más antiguas de rocas que conocemos están en los gneises de Acasta en el noroeste de Canadá y tienen una edad de 4030 millones de años. Es decir, que las rocas más antiguas que conocemos son posteriores en unos 400 millones de años al posible evento de cristalización del supuesto océano de magma primordial y, además, por su composición química podemos estar razonablemente seguros que no proceden de ese evento. Sin embargo en la Luna sí se han encontrado muestras que parecen demostrar que las rocas de las tierras altas proceden de la cristalización de un antiguo océano de magma lunar.

El único material terrestre más antiguo que esos gneises de Acasta, y por tanto nuestra única posible muestra del Hádico, son unos minerales, circones, que aparecen en rocas posteriores del oeste de Australia. El circón es un mineral muy duro que resiste muy bien la erosión y el transporte, así como los procesos de fusión. Por esta razón, es común encontrar circones más antiguos que la roca que los contiene, tanto en medios sedimentarios como ígneos. En el caso de Australia se han llegado a datar, de manera muy precisa, circones de hasta 4404 millones de años: es decir, probablemente restos de la primera corteza terrestre formada tras el enfriamiento y cristalización del océano de magma primordial. ¿Pueden estos simples granos minerales englobados en una roca posterior contarnos algo de cómo era esa primera corteza? Los métodos analíticos y los modelos geoquímicos modernos se han perfeccionado tanto que, en este momento, creemos que sí es posible inferir características importantes de la corteza inicial a partir de estos minerales. En primer lugar, la geoquímica de estos circones parece indicar que proceden de un magma granítico. En la Tierra actual, los magmas graníticos se forman principalmente en zonas de subducción y, sobre todo, son magmas que no provienen directamente del manto y que siempre se forman con presencia de agua en la roca en el momento de su fusión. Por tanto, el hallazgo de magmas graníticos en la Tierra joven sugiere la presencia de agua líquida en la corteza en esa época. Pero además, esos circones antiguos poseen unos valores isotópicos de oxígeno que parecen implicar que sólo pueden provenir de la fusión de una roca que hubiera sido alterada previamente por agua líquida a bajas temperaturas y cerca de la superficie. Es decir, que si

estamos leyendo correctamente la historia que llevan «escrita» en su química, estos circones nos están hablando de una corteza hace más de 4400 millones de años, donde unas rocas fueron alteradas por la acción de agua líquida a baja temperatura cerca de la superficie, y después fundidas (probablemente porque fueron «metidas» de nuevo a profundidad) para dar lugar a unos magmas graníticos en los que cristalizaron los circones. Éstos fueron luego erosionados y transportados hasta las rocas más modernas, donde los hemos hallado para «leer» su historia: la de una Tierra con agua líquida en su superficie desde hace 4400 millones de años y con temperaturas superficiales no muy diferentes a las actuales.

¿Es posible que la Tierra evolucionara en tan pocos millones de años para dar lugar a su superficie sólida y, sobre todo, a sus océanos y su atmósfera a partir de esa «bola de fuego» inicial? El gran impacto que formó la Luna no sólo produjo un océano de magma global, sino que probablemente expulsó todos los volátiles del planeta. Pero la cristalización del océano de magma debió ser un proceso muy rápido, que pudo completarse en tan sólo unos 10 millones de años. En cuanto se solidificara la superficie, aunque en el interior debieron mantenerse temperaturas muy altas, se produciría un efecto de aislamiento por esa superficie sólida. La intensa actividad volcánica de la Tierra inicial debió aportar rápidamente una gran cantidad de gases, los cuales formaron la atmósfera terrestre, junto con el aporte de los impactos cometarios contra la superficie.

Por tanto, parece posible que las condiciones «favorables» para la vida existieran en nuestro planeta casi desde sus inicios hace 4400 millones de años, como insinúa el estudio de los circones antiguos. Sin embargo, hay muy pocas rocas de edades tan antiguas que puedan confirmar esta historia. Además, la mayoría de las rocas de los complejos de gneises granulíticos provienen de rocas magmáticas, que hablan de una Tierra con un interior muy dinámico que se refleja en numerosos eventos ígneos, pero que dicen muy poco más sobre el ambiente de la superficie. Las rocas sedimentarias que son las que, por su origen, más información podrían aportar a este respecto, aparecen sobre todo en los cinturones de rocas verdes. El más interesante de todos estos cinturones para estudiar el medio ambiente de la Tierra primitiva es el de Isua, en Groenlandia.

7.6 Isua: los primeros sedimentos

En la costa Sur de Groenlandia aflora en condiciones excepcionales una sucesión de rocas que proporcionan información fascinante sobre los primeros tiempos de nuestro planeta y quizá de nuestra biosfera. Aunque la serie está muy afectada por rocas magmáticas posteriores y, además, fuertemente deformada y metamorfizada, hay sectores de la roca que se han preservado tan bien que aún hacen posible identificar sin duda su origen. Así, podemos saber que entre las rocas del Cinturón de Isua, la mayoría derivan de antiguas rocas volcánicas submarinas, con cantidades menores de rocas sedimentarias también marinas. Hay varios tipos de rocas de origen sedimentario, unos esquistos aparentemente depositados en fondos marinos profundos, y un conjunto de conglomerados, sílex, carbonatos y formaciones de hierro bandeado (conocidas habitualmente como BIF

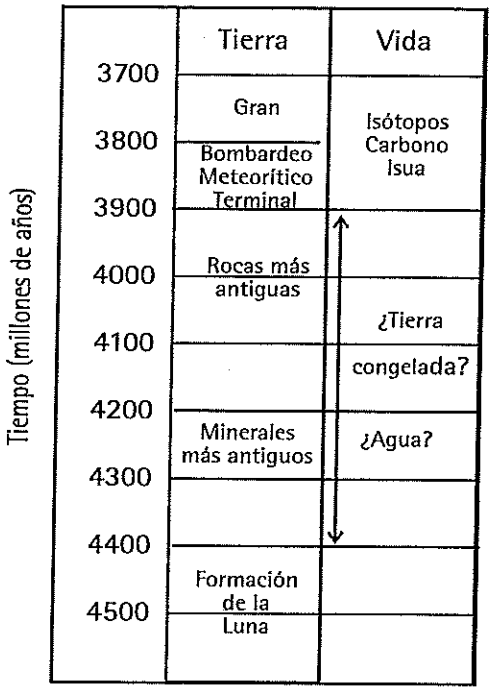
por sus siglas en inglés) que podrían haberse depositado en zonas marinas someras, aunque la génesis y significado de alguna de éstas (por ejemplo, carbonatos y BIF) son aún discutidos. Pero el origen sedimentario marino de la mayoría de las rocas es innegable, por lo que Isua constituye el conjunto de roca sedimentarias más antiguo que conocemos en la Tierra, ya que se han obtenido edades para ellas de entre 3850 y 3760 millones de años. Son la primera prueba directa de que, hace unos 3800 millones de años, la Tierra ya tenía claramente una hidrosfera líquida, unos océanos en cuyo fondo se producía una sedimentación provocada por la erosión de antiguos continentes.

Pero lo más sorprendente de las rocas de Isua es que es posible que también sean los primeros testigos de nuestra biosfera. Los esquistos marinos profundos de Isua con 3700 millones de años muestran una firma química de actividad biológica: una anomalía isotópica en el carbono. Hablaremos más adelante en detalle de cómo los isótopos de carbono de una roca pueden significar actividad biológica (los llamados «quimio-fósiles»), y del debate concreto existente sobre las rocas de Isua. Pero los isótopos de carbono de las rocas sedimentarias de Isua pueden estar diciéndonos que la vida se originó en nuestro planeta muy al principio de su historia, sólo unos cientos de millones de años después de que la Tierra fuera una bola de magma incandescente. Además, esta biosfera de 3700-3800 millones de años podría estar muy desarrollada ya que, como veremos, los procesos metabólicos requeridos para generar anomalías de carbono son relativamente complejos. Y además: ¿no sería demasiada casualidad que los primeros sedimentos que encontramos contengan huella de una biosfera si ésta no estuviera ya extendida? Pero este escenario de una Tierra, con una hidrosfera líquida hace más de 3800 millones de años (y según los circones desde hace más de 4400 millones de años), en la que ya había aparecido la vida, no está completa sin una de las historias que aprendimos en las misiones *Apollo* a la Luna: la de gran bombardeo meteorítico terminal.

7.7 El gran bombardeo meteorítico terminal

Cuando se estudiaron las muestras traídas a la Tierra por los astronautas de las misiones *Apollo,* se descubrió en ellas una gran cantidad de minerales que habían sido fundidos por impactos, y que mostraban que la superficie de nuestro satélite debió sufrir altas tasas de grandes impactos meteoríticos hasta hace unos 3900-3800 millones de años. Para explicar estos datos, se propusieron dos hipótesis: bien que el flujo de cuerpos impactantes se mantuvo muy alto desde el origen hasta los 3900 millones de años, o bien que hubo un «pico» en la tasa de impactos hace 3900 millones de años, el llamado bombardeo meteorítico terminal. La falta de fundidos de impacto con edades superiores a 3920 millones de años parece sostener el concepto de un periodo corto, pero intenso, de bombardeo meteorítico hace unos 3900 millones de años, lo que podría implicar que entre 4450 y 4000 millones de años las cosas fueron relativamente tranquilas, para ponerse feas después.

El por qué de este episodio de fuerte bombardeo meteorítico en ese momento no está ni mucho menos claro. Pero sea cual sea la explicación correcta, es evidente que la cercanía de la Luna a nuestro planeta exige que nuestra superficie



Cronología de los principales acontecimientos de la Tierra Joven. Los minerales más antiguos que conocemos se formaron unos 200 millones de años después de la formación de la Tierra e indican ya la presencia de agua líquida en la superficie del planeta. Agua que debía estar bajo una capa global de hielo. Esos océanos (¿helados?) antiguos podrían haber llegado a hervir 500 millones de años después, durante el gran bombardeo meteorítico terminal.

sufriera necesariamente el mismo sino que la lunar. Entenderemos las enormes implicaciones que esto tiene para la historia del origen y evolución inicial de la vida, al explicar lo que llamamos «grandes impactos». A partir del tamaño de los enormes cráteres que estos objetos produjeron en la superficie lunar (y que cualquiera puede observar a simple vista: desde la Tierra, como manchas que los astrónomos llaman mares lunares), se ha estimado que los cuerpos impactantes podrían tener cientos de kilómetros de diámetro. Un objeto de 200 km impactando contra la Tierra a la velocidad de estos cuerpos podría descargar tal cantidad de energía que haría hervir la zona fótica, los 200 metros más superficiales, de todos los océanos terrestres. Uno de 500 km ¡pondría en ebullición los océanos completos!, además de generar una «atmósfera» de vapor de agua y roca vaporizada a 1700°C que podría persistir durante miles de años. ¡Feo panorama sin duda para la incipiente vida terrestre de la que parecen hablar las rocas de Isua!

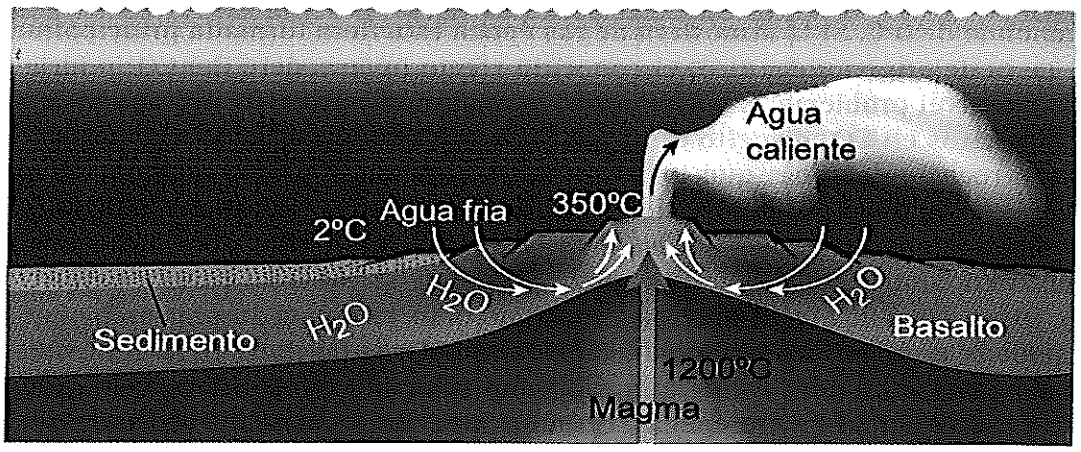
Pero el registro geológico (circones australianos de 4400 millones de años) dice que, entre el momento de cristalización del océano de magma (hace unos 4450 millones de años), y este episodio de bombardeo terminal (hace unos 3900-3800 millones de años), el agua líquida fue estable en la superficie terrestre. ¿Podemos saber algo más del ambiente de la Tierra en esa época clave, entre los 4400 y 3900 millones de años? Y, sobre todo, ¿podemos aclarar si las condiciones pudieron ser favorables para la vida entonces? Los modelos de evolución estelar indican que el Sol, en esa época, debía de tener una luminosidad un 30% menor que en la actualidad (recordemos lo aprendido de las estrellas T Tauri en el capítulo anterior). Esto significa que, para imaginar una Tierra con océanos líquidos en pre-

sencia de ese joven Sol débil, es necesario que la atmósfera terrestre hubiera desarrollado un potente efecto invernadero que mantuviera la temperatura superficial por encima de 0°C. Si la atmósfera de esa época estuviera formada principalmente por gases de origen volcánico, el conocido efecto invernadero del CO_2 podría haber resuelto el problema. Sin embargo, una densa atmósfera de CO_2 implica unos océanos ricos en CO_2 disuelto en el agua, donde se habrían producido reacciones con las rocas volcánicas que implicarían la formación de potentes depósitos de carbonatos, lo que habría retirado el CO_2 de la atmósfera. Por tanto, parece que el CO_2 no podría haber estado presente en la atmósfera de hace unos 4000 millones de años en cantidades suficientes como para generar el efecto invernadero requerido. Otros gases de efecto invernadero, como el metano y el amoniaco, parece que tampoco se podrían haber acumulado en cantidades suficientes en la atmósfera, ya que son muy inestables frente a la radiación solar ultravioleta, que debía ser aun mayor que la actual en esa época (según los modelos y según las observaciones de estrellas muy jóvenes). Como consecuencia, parece que la Tierra podría haber sido un planeta helado en sus inicios, con unos océanos globalmente cubiertos por una capa de hielo, debido a las bajas temperaturas que producía el débil Sol inicial. Este océano helado habría conservado agua líquida bajo la capa superficial de hielo, debido al calor de origen interno. Por tanto, aun con una Tierra helada en su superficie, la importante actividad volcánica de esa época debió provocar abundantes chimeneas hidrotermales en los fondos marinos. Además, los impactos meteoríticos debían fundir parcialmente este océano de forma puntual y esporádica.

Chimeneas hidrotermales

Cuando el magma se acerca a la superficie terrestre en los océanos, provoca el calentamiento del agua que está en las grietas de las rocas del fondo marino. Este agua caliente, por su menor densidad, asciende hacia el fondo marino y es reemplazada por agua fría que desciende a través de las grietas de las rocas. En este ascenso, el agua caliente reacciona con las rocas volcánicas de la corteza oceánica por lo que se carga de metales. Cuando emerge al fondo oceánico y se enfría bruscamente, estos metales se precipitan. Esta circulación de agua marina por las rocas de la corteza oceánica debido al calor del magma puede formar sistemas hidrotermales de varios kilómetros de profundidad que expulsan al fondo marino agua a temperaturas de hasta 400°C. Son las llamadas chimeneas hidrotermales o humeros negros *(black smokers)*. Uno de los aspectos más interesantes de estas chimeneas hidrotermales submarinas es que el agua caliente que expulsan está más reducida que el agua marina, con lo que se genera un fuerte desequilibrio químico de oxidación-reducción entre ambas aguas, en el que participan abundantes elementos de interés biológico: compuestos de carbono, metales y azufre.

Los sistemas hidrotermales pueden producirse también en la superficie de los continentes por acción del agua del subsuelo, lo que origina fuentes y charcas termales de agua caliente, ácida y cargada de metales, como las que pueden verse en Yellowstone o Islandia. Como veremos, estos sistemas se han mostrado clave en los estudios del origen de la vida.



Sistema hidrotermal submarino, donde el agua fría marina que se infiltra por las grietas del fondo se calienta por acción del magma y sale de nuevo al océano cargada de metales (elaboración propia).

Si las rocas de Isua tienen más de 3800 millones de años, entonces deben ser contemporáneas al gran bombardeo meteorítico terminal. Las rocas sedimentarias marinas preservadas allí no parecen mostrar los efectos esperados en eventos de esta magnitud sino que, al contrario, parecen haberse depositado de manera tranquila en un fondo marino que no sufrió ningún «sobresalto». Sin embargo, la química de esas rocas, en concreto sus contenidos isotópicos de tungsteno, han sido interpretados como indicadores de que los sedimentos tenían un aporte significativo de material meteorítico, lo que apoyaría la existencia del episodio de gran bombardeo terminal también en la Tierra. Esta contribución meteorítica a los sedimentos de Isua supone un serio problema en la interpretación biológica de la anomalía isotópica de carbono, ya que plantea la posibilidad de una contribución extraterrestre apreciable de carbono en los sedimentos.

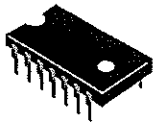
Parece evidente que intentar reconstruir los primeros pasos de nuestro planeta y su biosfera a partir de unos cuantos granos minerales o de unas rocas deformadas en un remoto rincón de Groenlandia es una difícil tarea. La escasez y complejidad del registro geológico de la Tierra inicial requiere que, antes de plantearnos si podemos rastrear las huellas de la vida hasta su origen, tengamos muy claro cuáles son esas huellas. Dicho de otro modo: ¿cómo hay que buscar vida antigua? Es más: ¿cómo pudo ser eso que llamamos vida antigua? Ése será el tema de nuestros próximos capítulos.

Cuaderno de bitácora

Las investigaciones recientes sobre las rocas y minerales más antiguos de la Tierra parecen mostrarnos una historia geológica compleja para los primeros tiempos de nuestro planeta. Un registro que se escribe con sólo unos pocos minerales y rocas, ya que la intensa actividad geológica de nuestro planeta va borrando sus

propias huellas. Una historia con un inicio hace unos 4500 millones de años, como una bola de magma incandescente, casi partida por el impacto del que nació la Luna, con una fase gélida posterior de unos 300 millones de años de duración, con una Tierra congelada en superficie e importante actividad volcánica en el fondo marino, seguida de un episodio de grandes impactos meteoríticos, hace unos 3900-3800 millones de años, que debió provocar la ebullición de los océanos terrestres y, justo entonces, las primeras rocas en las que existen posibles huellas biológicas. Una historia interesante y no exenta de polémica por la dificultad de su reconstrucción.

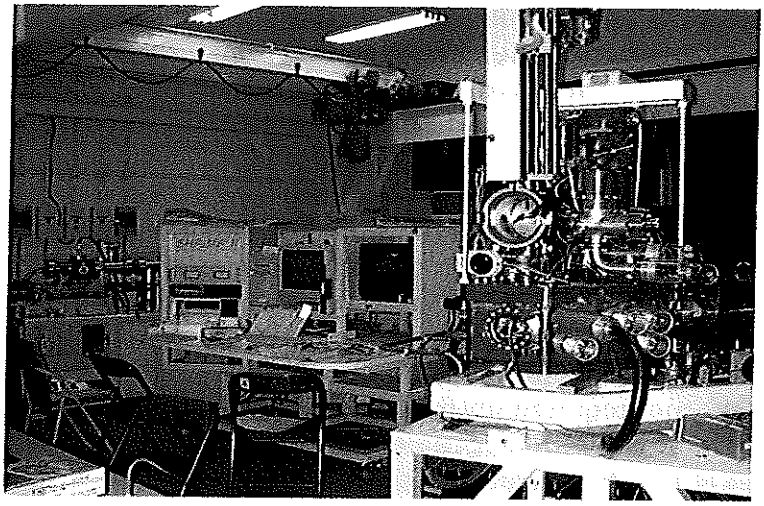
Apuntes tecnológicos: Métodos de datación



A pesar de que en los últimos dos siglos, en lo que llamamos el primer mundo, la esperanza de vida casi se ha duplicado, nuestra duración como individuos es insignificante comparada con la mayor parte de nuestro entorno. ¿Cuánto tiempo llevan ahí esas montañas, desde cuándo bajan de ellas las aguas de este río y cuán viejo será el inmenso mar donde finalmente se derraman? ¿Cuál es la edad de nuestro viejo mundo? ¿Desde cuándo alberga vida? ¿Desde hace cien mil años, un millón, mil millones...? Más allá de los mitos cosmogónicos, la ciencia no ha conseguido respuestas con un grado razonable de certeza hasta hace bien poco. Y su conclusión nos resulta inaprensible a los sentidos: nuestra Tierra existe desde hace 4550 millones de años.

En 1650, al arzobispo irlandés James Ussher le pareció razonable que, si Dios había creado el mundo y esa historia se narraba en la Biblia, el estudio del libro santo debía proporcionar la clave para determinar la edad de la Tierra. Sumando edades de personajes bíblicos concluyó que el mundo había sido creado el 23 de octubre del 4004 antes de Cristo. Al mediodía. Hoy, la ingenua precisión y el desacierto rotundo del arzobispo nos hacen sonreír, pero hay que reconocer su valentía en el intento prematuro de datación. A lo largo de los siglos siguientes, otros hombres ilustres de la ciencia emitieron opiniones sobre esta controvertida cuestión: Edmond Halley, Georges-Louis Leclerk, Buffon, Darwin o *lord* Kelvin. La Tierra envejecía o rejuvenecía según el científico que la miraba.

La cuestión no era sólo importante en sí misma. La reciente teoría de la evolución por selección natural de la especies de Darwin requería tiempos geológicos mucho más vastos que los que proporcionaban las teorías de datación en boga. Si la Tierra había sido, en sus inicios, una esfera incandescente, su temperatura actual estaría ligada a su velocidad de enfriamiento y podría deducirse su edad. Kelvin estaba convencido por sus cálculos de la imposibilidad de que la Tierra tuviera una edad del orden de millones de años, como exigía la evolución de las especies. Pero a finales del siglo XIX, nadie conocía la existencia de una fuente energética natural que desbarataría sus cálculos: la radiactividad, descubierta a principios del siglo XX. Curiosamente, este nuevo fenómeno, al añadirse como nueva fuente de calor a los cálculos de Kelvin, arrojaba para la edad de la Tierra unos órdenes de magnitud en completo acuerdo con



Un SHRIMP II (*Sensitive High Resolution Ion MicoroProbe*) en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Hiroshima, Japón.

Además de los métodos radiogénicos mencionados, existen multitud de métodos relativos que provienen del conocimiento de la química de la atmósfera, del paleomagnetismo o los procesos biológicos, por citar algunos. La combinación de métodos y la comparación de datos convierten a la datación en una ciencia realmente interdisciplinar. ¿Qué pensaría el arzobispo Ussher si pudiera conocerla?